

Vektorgeometrie

Aufgabe 1

4 Punkte

- (a) (2 Punkte) Beurteile die folgende Aussage. Hugo sagt:
 «Der Vektor $\vec{v} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$ ist der Pfeil vom Ursprung zum Punkt $P(4 \mid 3)$.»
 Was muss sich Hugo unbedingt einprägen?
- (b) (2 Punkte) Gib die Menge aller Pfeile an, die die gleiche Richtung und Länge wie der Vektor zwischen den Punkten $P(4 \mid -13)$ und $Q(16 \mid 22)$ besitzen.

Aufgabe 2

4 Punkte

- (a) (2 Punkte) Erkläre einem Laien, was unter dem Betrag eines Vektors verstanden wird und zeige ihm die notwendige Notation.
- (b) (2 Punkte) Berechne den Betrag des Vektors $\vec{v} = \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \\ 12 \end{pmatrix}$.

Aufgabe 3

3 Punkte

- (a) (1.5 Punkte) Welcher Vektor entspricht der Menge aller Pfeile, die dieselbe Länge und Richtung haben wie der Pfeil von $A(4 \mid -3 \mid -1)$ nach $B(6 \mid 9 \mid 9)$?
- (b) (1.5 Punkte) Gegeben ist ein Vektor $\vec{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$. Berechne sein Endpunkt, wenn der Anfangspunkt die Koordinaten $(8 \mid -4 \mid 2)$ hat.

Aufgabe 4

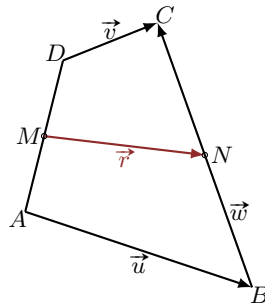
4 Punkte

- (a) (2 Punkte) Erkläre einem Laien den Unterschied zwischen einem Punkt und seinem Ortsvektor. Veranschauliche deine Erklärung mit einer geeigneten Skizze.
- (b) (2 Punkte) Ein Dreieck hat die Eckpunkte $A(0 \mid 0)$, $B(3 \mid 4)$ und $C(2 \mid 7)$. Es wird nun zuerst um den Vektor $\vec{v} = \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \end{pmatrix}$ und danach um den Vektor $\vec{w} = \begin{pmatrix} -3 \\ 6 \end{pmatrix}$ verschoben. Gib die Koordinaten der Eckpunkte des verschobenen Dreiecks an.

Aufgabe 5

4 Punkte

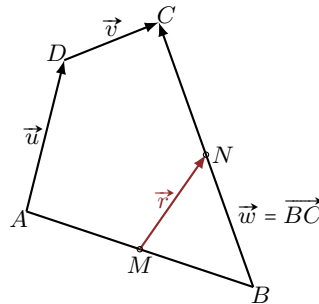
Betrachte das abgebildete Viereck $ABCD$ mit den Seitenmitten M und N .



- (a) (2 Punkte) Berechne den Vektor zwischen den Punkten A und D in Abhängigkeit der Vektoren $\vec{u}$, $\vec{v}$ und $\vec{w}$.
- (b) (2 Punkte) Drücke den Vektor $\vec{r}$ als Linearkombination der Vektoren $\vec{u}$, $\vec{v}$ und $\vec{w}$ aus.

Aufgabe 6**4 Punkte**

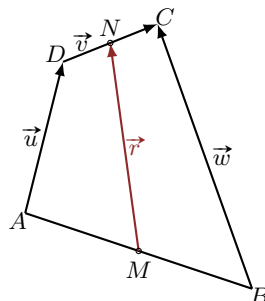
Betrachte das abgebildete Viereck $ABCD$ mit den Seitenmitten M und N .



- (a) (2 Punkte) Berechne den Vektor zwischen den Punkten A und B in Abhängigkeit der Vektoren $\vec{u}$, $\vec{v}$ und $\vec{w}$.
- (b) (2 Punkte) Drücke den Vektor $\vec{r}$ als Linearkombination der Vektoren $\vec{u}$, $\vec{v}$ und $\vec{w}$ aus.

Aufgabe 7**4 Punkte**

Betrachte das abgebildete Viereck $ABCD$ mit den Seitenmitten M und N .



- (a) (2 Punkte) Berechne den Vektor zwischen den Punkten A und B in Abhängigkeit der Vektoren $\vec{u}$, $\vec{v}$ und $\vec{w}$.
- (b) (2 Punkte) Drücke den Vektor $\vec{r}$ als Linearkombination der Vektoren $\vec{u}$, $\vec{v}$ und $\vec{w}$ aus.

Aufgabe 8**9 Punkte**

Berechne den Parameter a , sodass die Vektoren $\vec{u} = \begin{pmatrix} 2 \\ a \\ -6 \end{pmatrix}$ und $\vec{v} = \begin{pmatrix} -3 \\ a+4 \\ 9 \end{pmatrix} \dots$

- (a) (3 Punkte) ... kollinear sind.
- (b) (3 Punkte) ... senkrecht stehen.
- (c) (3 Punkte) ... gleich lang sind.

Aufgabe 9**3 Punkte**

Sei $\vec{u} = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\vec{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ -8 \\ 1 \end{pmatrix}$ und $\vec{w} = \begin{pmatrix} 0.6 \\ 4 \\ 4 \end{pmatrix}$.

Berechne $2\vec{u} + 3\vec{v} - \frac{1}{2} \cdot \vec{w}$.

Aufgabe 10**3 Punkte**

Im Dreieck ABC sind die Ecke $C(7 \mid -3 \mid 9)$ und die Seitenmitten $M_a(2 \mid 8 \mid -4)$ und $M_b(5 \mid 1 \mid -1)$ gegeben. Berechne den Mittelpunkt M_c .

Aufgabe 11**4 Punkte**

Vom Parallelogramm $ABCD$ kennt man $A(3 \mid 2)$, $B(10 \mid 4)$ und $\vec{AD} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$. Berechne daraus die Koordinaten der Ecken C und D .

Aufgabe 12**4 Punkte**

Gegeben sind zwei Seiten eines Dreiecks $\vec{a} = \begin{pmatrix} 20 \\ -1 \\ -7 \end{pmatrix}$ und $\vec{b} = \begin{pmatrix} 5 \\ 8 \\ -19 \end{pmatrix}$. Zeige rechnerisch, dass es sich um ein gleichseitiges Dreieck handelt.

Aufgabe 13**6 Punkte**

Gegeben sind die Eckpunkte eines Dreiecks $A(-4 \mid 6 \mid -8)$, $B(6 \mid 2 \mid 14)$ und $C(-6 \mid 12 \mid -17)$. Berechne den Winkel α bei Punkt A .

Aufgabe 14**5 Punkte**

Betrachte das Dreieck ABC mit den Eckpunkten $A(7 \mid 2 \mid 6)$, $B(1 \mid 5 \mid 8)$ und $C(3 \mid 9 \mid 4)$. Berechne einen Vektor $\vec{n}$, der senkrecht auf dem Dreieck steht und dessen Länge gleich gross wie der Flächeninhalt ist.

Aufgabe 15**3 Punkte**

- (a) (1 Punkt) Erkläre einem Laien in etwa zwei Sätzen, wie du entscheidest, ob ein Punkt auf einer Geraden liegt.
- (b) (2 Punkte) Welche der folgenden Geraden passt nicht dazu? Begründe

deine Antwort.

$$\begin{aligned} g: \vec{r} &= \begin{pmatrix} 3 \\ -5 \\ 6 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 6 \\ 11 \\ -3 \end{pmatrix}, & h: \vec{r} &= \begin{pmatrix} 9 \\ 6 \\ 3 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} -6 \\ -11 \\ 3 \end{pmatrix}, \\ l: \vec{r} &= \begin{pmatrix} 3 \\ -5 \\ 6 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ -3 \end{pmatrix}, & m: \vec{r} &= \begin{pmatrix} 9 \\ 6 \\ 3 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Aufgabe 16

2 Punkte

Bestimme eine möglichst einfache Parametergleichung einer Gerade g , die senkrecht zur z -Achse verläuft und durch $D(8 \mid 7 \mid -2)$ geht.

Aufgabe 17

2 Punkte

Bestimme eine möglichst einfache Parametergleichung einer Gerade g , die parallel zur x -Achse verläuft und durch $D(9 \mid 3 \mid 6)$ geht.

Aufgabe 18

5 Punkte

(a) (3 Punkte) Zeige, dass die beiden Geraden g und h parallel sind.

$$g: \vec{r} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 9 \\ -3 \\ 6 \end{pmatrix}, \quad h: \vec{r} = \begin{pmatrix} 12 \\ -\frac{3}{2} \\ 9 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} -6 \\ 2 \\ -4 \end{pmatrix}$$

(b) (2 Punkte) Gib die Parametergleichung der Ebene E an, die die beiden Geraden g und h enthält.

Aufgabe 19

5 Punkte

(a) (3 Punkte) Welche Lage haben die beiden Geraden g und h ? Begründe deine Antwort rechnerisch.

$$g: \vec{r} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 9 \\ -3 \\ 6 \end{pmatrix}, \quad h: \vec{r} = \begin{pmatrix} 12 \\ -\frac{3}{2} \\ 9 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} -6 \\ 2 \\ -4 \end{pmatrix}$$

(b) (2 Punkte) Gib die Koordinatengleichung der Ebene E an, die die beiden Geraden g und h enthält.

Aufgabe 20

5 Punkte

(a) (3 Punkte) Zeige rechnerisch, dass sich die beiden Geraden rechtwinklig schneiden.

$$g: \vec{r} = \begin{pmatrix} -23 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 8 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad h: \vec{r} = \begin{pmatrix} 9 \\ -5 \\ 7 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ -7 \\ 4 \end{pmatrix}$$

- (b) (2 Punkte) Gib die Koordinatengleichung der Ebene E an, die die beiden Geraden g und h enthält.

Aufgabe 21**4 Punkte**

Berechne den Schnittpunkt und den Schnittwinkel der beiden Geraden g und h .

$$g: \vec{r} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -5 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}, \quad h: \vec{r} = \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Aufgabe 22**6 Punkte**

- (a) (3 Punkte) Welchen Abstand hat der Punkt $P(7 \mid -1 \mid 5)$ von der Ge-

$$\text{rade } g: \vec{r} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 23 \\ 11 \\ 16 \end{pmatrix}?$$

- (b) (3 Punkte) Berechne den Winkel unter dem sich die Gerade mit der Ebene $E: 3x - 2y + 7z = 0$ schneidet.

Aufgabe 23**3 Punkte**

Gib die Koordinatengleichung der Ebene F an, die Parallel zur Ebene E liegt und den Punkt P enthält.

$$E: 2x + y - 3z - 37 = 0 \text{ und } P(4 \mid 8 \mid 7)$$

Aufgabe 24**3 Punkte**

Gib die Koordinatengleichung der Ebene F an, die senkrecht zur Ebene

$$E: 6x - 2y + 5z - 4 = 0 \text{ steht und die Gerade } g: \vec{r} = \begin{pmatrix} 4 \\ 9 \\ 1 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 8 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} \text{ enthält.}$$

Aufgabe 25**4 Punkte**

Berechne den Durchstosspunkt der Ebene E mit der Gerade g .

$$g: \vec{r} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + u \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad E: \vec{r} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -5 \end{pmatrix}$$

Aufgabe 26**3 Punkte**

Berechne den Schnittwinkel zwischen den beiden Ebenen E , die durch die Punkte $A(3 \mid 0 \mid 0)$, $B(0 \mid 2 \mid 0)$ und $C(0 \mid 0 \mid -\frac{9}{2})$ gegeben ist, und $F: 8x + 12y + 7z - 107 = 0$.

Aufgabe 27**7 Punkte**

Gegeben sind eine Gerade und eine Ebene

$$g: \vec{r} = \begin{pmatrix} 7 \\ 6 \\ 3 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad E: 2x - 2y - z + 17 = 0.$$

- (a) (4 Punkte) Berechne den Durchstosspunkt der Ebene E mit der Gerade g .
- (b) (3 Punkte) Berechne den Abstand des Stützpunktes der Gerade zur Ebene.

Aufgabe 28

6 Punkte

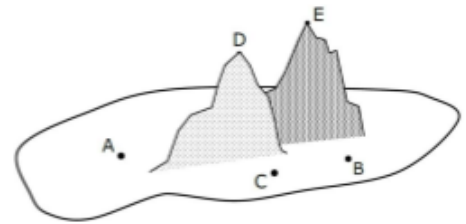
Gegeben sind die Punkte $A(1 \mid 0 \mid 1)$, $B(7 \mid -9 \mid 4)$ und $C(3 \mid 0 \mid -2)$. Bestimme die Punkte auf der Gerade durch A und B , die vom Punkt C den Abstand 5 haben.

Aufgabe 29

5 Punkte

In der Grundebene (xy -Ebene) befinden sich drei Dörfer bei den Koordinaten $A(9 \mid 2 \mid 0)$, $B(1 \mid 8 \mid 0)$ und $C(9 \mid 12 \mid 0)$. Zwei Berggipfel haben die Koordinaten $D(5 \mid 4 \mid 6)$ und $E(3 \mid 6 \mid 8)$.

- (a) (2 Punkte) Zeige durch Rechnung, dass das Dorf A und die beiden Berggipfel D und E **nicht** auf einer Gerade liegen.
- (b) (3 Punkte) In welchem Punkt P der Grundebene ABC befinden sich die beiden Bergspitzen genau auf einer Gerade?



Aufgabe 30

5 Punkte

In einer Stadt (xy -Ebene) befinden sich drei Sehenswürdigkeiten bei den Koordinaten $A(8 \mid 1 \mid 0)$, $B(2 \mid 7 \mid 0)$ und $C(6 \mid 4 \mid 0)$. Zwei Aussichtstürme stehen bei den Koordinaten $D(3 \mid 2 \mid 5)$ und $E(7 \mid 6 \mid 9)$.

- (a) (2 Punkte) Zeige durch Rechnung, dass die drei Sehenswürdigkeiten **nicht** auf einer Gerade liegen.
- (b) (3 Punkte) In welchem Punkt P der Grundebene befinden sich die beiden Aussichtstürme genau auf einer Gerade?

Aufgabe 31

9 Punkte

Gegeben ist die Ebenen $E: x + 2y - 2z - 19 = 0$ und F , die durch die Punkte $A(2 \mid 2 \mid 0)$, $B(0 \mid 2 \mid -2)$ und $C(1 \mid -2 \mid 1)$ verläuft.

- (a) (3 Punkte) Bestimme die Koordinatengleichung der Ebene F .
- (b) (3 Punkte) Berechne den Abstand des Punktes B zur Ebene E .
- (c) (3 Punkte) Berechne den spitzen Schnittwinkel der beiden Ebenen.

Aufgabe 32

6 Punkte

Die Gerade $g: \vec{r} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ und die beiden Punkte $A(0 \mid -2 \mid 5)$ und $B(6 \mid 4 \mid 9)$ sind gegeben. Bestimme die Koordinaten der auf der Gerade g liegenden Punkte P , die von A und B gleich weit entfernt sind.

Aufgabe 33**2 Punkte**

Entscheide in der Tabelle unten, ob die Aussagen wahr oder falsch sind. Die Antworten müssen nicht begründet werden.

Bewertung: Für 0 – 2 korrekte Antworten gibt es keine Punkte; 3 korrekte Antworten 1 Punkt und falls alle Antworten korrekt sind, gibt es 2 Punkte.

	wahr	falsch
Der Punkt $P(1 \mid 6 \mid -3)$ liegt auf der Ebene $E: 5x - y - 2z - 5 = 0$.		
Falls das Gleichungssystem zur Berechnung eines Durchstosspunktes keine Lösung besitzt, ist die Gerade vollständig in der Ebene enthalten.		
Zwei windschiefe Geraden besitzen keine gemeinsamen Punkte.		
Die Gerade $g: \vec{r} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 7 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} -6 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$ enthält den Punkt $P(-21 \mid 7 \mid 21)$.		